Stød på luftpudebane

Niveau: Fysik A Emne: Mekanik – bevægelsesmængde og stød Eksperiment: luftpudebane med fotoceller

Tilbage til Eksperimenter A · Teori og opgaver: Stød og bevægelsesmængde og Opgaver: bevægelsesmængde og kraftens impuls

Formål

Undersøge om **bevægelsesmængden** $p = m \cdot v$ er bevaret ved tre typer stød, og om den **kinetiske energi** er bevaret:

1. Elastisk stød
2. Fuldstændig uelastisk stød
3. Et projektil fra et luftgevær, der bliver siddende i en træklods på en vogn

Udstyr

- Luftpudebane med to vogne (lav gnidning) og kompressor
- To **fotoceller** med tidsmåling (gate-tilstand, dvs. tiden strålen er afbrudt)
- En **strimmel på 10 cm** på hver vogn, der kører gennem fotocellen
- Fjederbøjler til elastiske stød
- Velcro til fuldstændig uelastiske stød
- Lodder til at ændre vognenes masse
- Vægt (til vognene) og skydelære (til strimlen)
- Til forsøg 3: luftgevær, træklods med plads til projektilet, **beskyttelsesbriller** og en kuglefanger bag banen

Målemetode

Strimlen på vognen afbryder fotocellens stråle i tiden Δt, og fartens størrelse er

$$v = \frac{\ell}{\Delta t}$$

hvor ℓ er strimlens længde (ca. 0,100 m, mål den med skydelære).

Definitioner:

- Hastigheder **før** stødet betegnes med v_1 for vogn 1 og v_2 for vogn to.
- Hastigheder **efter** stødet betegnes med u_1 for vogn 1 og u_2 for vogn to.
- Fortegn: Vælg højre som positiv retning. Passerer en vogn fotocellen mod venstre, sættes fortegnet til $-$.
- Vogne på luftpudebanen: Vej begge vogne inklusive strimmel og velcro, som de sidder under forsøget.
- Opstilling: Sæt fotocelle A til venstre for stødstedet og fotocelle B til højre for stødstedet.
  - Vogn 1 passerer A på vej ind (fart v_1) og igen på vej tilbage, hvis den støder tilbage (fart u_1).
  - Vogn 2 ligger i ro til at starte med og passerer B efter stødet (fart u_2).
- Hvis en vogn efter stødet står stille eller kun bevæger sig ganske langsomt, kan farten ikke måles med fotocellen. Skriv i så fald $u \approx 0$ og notér, at du har observeret, at vognen blev stående.

Tjek banen: Løft ikke banen til luftpuden er tændt, og kontrollér, at banen er vandret. Læg en vogn i ro midt på banen. Den skal blive liggende. Hvis den driver, skal banen justeres, inden du går videre.

Forsøg 1 – Elastisk stød

Vogn 2 ligger i ro på banen, og vogn 1 skydes ind i den. Begge vogne har fjederbøjler i enderne, så de støder elastisk.

1a) To lige store masser

- Vælg $m_1 \approx m_2$.
- **Hypotese (før du måler):** Brug formlerne for elastisk stød med $v_2 = 0$ fra teorisiden. Hvad forudsiger de for u_1 og u_2, når $m_1 = m_2$?
- Mål v_1, u_1 og u_2. Gentag mindst 3 gange, så kan du også tjekke om din bane er **helt** lige

1b) Lille masse mod stor masse

- Lad vogn 1 være den lette vogn ($m_1 \approx 0{,}20$ kg), og læg lodder på vogn 2, så m_2 er mindst to gange så stor.
- **Hypotese:** Beregn u_1 og u_2 ud fra m_1, m_2 og v_1 med

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 \qquad u_2 = \frac{2 \cdot m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1$$

  Hvilken retning har vogn 1 efter stødet?
- Mål v_1, u_1 og u_2. Gentag mindst 3 gange.

Forsøg 2 – Fuldstændig uelastisk stød

Sæt velcro på begge vognes stødende ender, så de hænger sammen efter stødet. Vogn 2 ligger i ro.

- Vogn 1 skydes ind i vogn 2. Mål v_1 ved fotocelle A og den fælles fart u ved fotocelle B.
- **Hypotese:** Brug

$$u = \frac{m_1 \cdot v_1}{m_1 + m_2}$$

  til at forudsige u.
- Gentag med ekstra lodder på vogn 2, så masseforholdet ændres. Prøv mindst to forskellige masseforhold.

Forsøg 3 – Projektil i træklods (luftgevær)

Træklodsen sidder fast på en vogn, og et projektil fra et luftgevær skydes ind i den og bliver siddende. Det er et fuldstændig uelastisk stød, hvor projektilet har meget lille masse og meget stor fart.

Sikkerhed: DET HER ER FARLIGT !!!! TAG SIKKERHED MEGET SERIØST

- Luftgeværet bruges kun **under lærerens opsyn**.
- **ALLE** bærer **beskyttelsesbriller**.

- Ingen står foran eller ved siden af banen. Bag banen skal der være en kuglefanger.
- Skyd kun mod klodsen, og kun når banen er klar.

Opstilling og måling

- Vej **projektilet**: Vej fx 10 projektiler på én gang, og divider med 10. Så er usikkerheden på m_p lille.
- Vej vognen med træklods (M).
- Sigt, så projektilet rammer klodsen **vandret og midt på klodsen**, så vognen ikke vipper eller drejer.
- Mål vognens fart u lige efter skuddet med fotocelle B.

Beregning

Bevægelsesmængden er bevaret under selve skuddet:

$$m_p \cdot v_p = (M + m_p) \cdot u \quad \Longrightarrow \quad v_p = \frac{(M + m_p) \cdot u}{m_p}$$

- Beregn projektilets fart v_p ud fra dine målinger.
- Beregn den kinetiske energi lige før ($\frac{1}{2} m_p v_p^2$) og lige efter ($\frac{1}{2}(M + m_p)u^2$). Hvor mange procent tabes?
- Sammenlign v_p med fabrikantens opgivne mundingsfart, hvis den kendes. Det vil ofte ligge i størrelsesordenen 100–200 m/s, men tjek databladet for dit gevær og din projektiltype.

Databehandling (Excel)

Lav et regneark med **en række pr. måling**. Tabellens første kolonne er **overskrifterne** i regnearket: skriv dem i række 2 (A2, B2, C2 osv.), og skriv hver måling i sin egen række nedenunder (række 3, 4, 5 osv.). Fx kan række 3 være forsøg 1a, række 4 forsøg 1b og række 5 forsøg 2.

Kolonne overskrift	Indhold
m_1, m_2	Vognenes masser (kg)
ℓ	Strimlens længde (m)
Δt_1 før, Δt_1 efter, Δt_2 efter	Målt tid for hver passage (s)
v_1, u_1, u_2	$\ell / \Delta t$ med fortegn (m/s)
$p_{\text{før}}$	$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2$
p_{efter}	$m_1 \cdot u_1 + m_2 \cdot u_2$
$E_{\text{før}}$	$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2$
E_{efter}	$\frac{1}{2} m_1 u_1^2 + \frac{1}{2} m_2 u_2^2$
$\frac{p_{\text{efter}}}{p_{\text{før}}}$	Kvotient, skal ligge tæt på 1
$\frac{E_{\text{efter}}}{E_{\text{før}}}$	Elastisk: tæt på 1. Uelastisk: tydeligt under 1

Husk at det der står her nedad i kolonnen skal være **overskrifter** i dit regneark.

Forsøg	m_1	m_2	Δt_1	v_1	...	$\frac{E_{\text{efter}}}{E_{\text{før}}}$
1a) elastisk stød 1						
1b) elastisk stød 2						
2) uelastisk stød						
3) luftgevær						

Udled de relevante formler hvis du har lyst til lidt sjov algebra:

Brug formlerne for p_{fr}, p_{efter}, E_{fr} og E_{efter} til at finde:

$$u_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \cdot v_1 \qquad u_2 = \frac{2 \cdot m_1}{m_1 + m_2} \cdot v_1$$

Det er lidt tricky, men sjovt. Start med at sætte v_2 til 0 i både energi og bevægeæsesmængdeformlen så falder det led bort. $\frac{1}{2}$ forsvinder i energiformlerne så er du på vej.

Spørgsmål til journalen:

1. **Bevarelse:** Er bevægelsesmængden bevaret i alle tre forsøg inden for måleusikkerheden? Hvor stor er afvigelsen i procent?
2. **Energi:** Hvilke stød er elastiske, og hvilke er uelastiske ud fra kvotienten $E_{\text{efter}}/E_{\text{før}}$? Hvor blev energien af i de uelastiske stød?
3. **Hypotesen:** Passer de målte u_1 og u_2 i forsøg 1a og 1b med formlerne? Hvad sker der med den lette vogn i 1b, og hvorfor?
4. **Usikkerhed:** Skriv, hvad usikkerheden på v er. Overvej, hvor stor betydning usikkerheden på ℓ (længden på skydelæren) og på Δt (fotocellen) har.
5. **Virker modellen?:** Bevarelsessætningen kræver et lukket system uden ydre kræfter langs banen. Diskutér, hvor godt det gælder her:
   - Restgnidning i luftpuden og luftmodstand
   - Banen er ikke helt vandret
   - Strimlens 10 cm måler en gennemsnitsfart over strimlen, ikke farten i selve stødet
   - Fjederbøjlerne er ikke perfekt elastiske, og velcro sikrer måske ikke, at vognene hænger helt sammen
   - Forsøg 3: projektilet rammer ikke nøjagtigt vandret og midt på klodsen, og noget af projektilets bevægelsesmængde kan gå til at få vognen til at vippe
6. **Forsøg 3:** Hvorfor er næsten hele den kinetiske energi tabt, selv om bevægelsesmængden er bevaret? Kan du bruge energibevarelse i stedet for bevarelse af bevægelsesmængde til at finde v_p? Begrund svaret.